

SERIE: CIENCIA Y FE

Lo que el cerebro explica, y lo que todavía calla

Categoría: Ciencia y fe

En 30 segundos

- **La conciencia es tener experiencia: que haya algo que se siente al ser vos.** Explicar cómo el cerebro procesa información es un problema fácil. Explicar por qué eso se siente, es el difícil.
- **La neurociencia demostró que la mente depende del cerebro.** La alteran la estimulación eléctrica y el daño cerebral, y ya se detecta conciencia en pacientes que parecían no tenerla.
- **Todavía no se sabe cómo el cerebro produce conciencia.** En 2023, el neurocientífico Christof Koch perdió una apuesta de 25 años, y en 2025 un estudio con 256 personas cuestionó dos teorías principales.
- **“Solo somos neuronas” es una tesis filosófica, no un resultado de laboratorio.** Entre los filósofos, el 52% acepta el fisicalismo y el 32% no. El 62% cree que hay un “problema difícil”.
- **Los cristianos discrepan sobre cómo entender el alma.** Hay cuatro posturas serias, y ninguna se decide con un solo experimento.

Un cerebro humano adulto tiene unos 86.000 millones de neuronas. Es una de las estructuras más complejas que conocemos.

Y cada tanto alguien concluye que vos, con tus recuerdos y tu sensación de ser alguien, no sos más que eso: neuronas. ¿Es una conclusión de la ciencia o de la filosofía?

Este artículo separa lo que la neurociencia ya demostró, lo que sigue abierto y lo que se agrega desde afuera del laboratorio.

¿Qué es la conciencia, y por qué es tan difícil de explicar?

Es la experiencia subjetiva: que haya algo que se siente al ser vos. No es lo mismo que procesar información. Un termostato procesa información, y nadie cree que sienta frío.

En 1974, el filósofo Thomas Nagel, profesor de la Universidad de Nueva York, publicó *What Is It Like to Be a Bat?*. Sostuvo que hay algo que se siente al ser un murciélago, y que ese punto de vista no se agota conociendo todos los hechos físicos sobre su cerebro.

Esas cualidades subjetivas, como cómo se siente el rojo, el dolor o el sabor, se llaman qualia. Nagel se define como ateo. No escribe desde la fe.

Los problemas fácil y difícil

David Chalmers, filósofo y profesor de filosofía y neurociencia en la Universidad de Nueva York, propuso en 1995 una distinción. Los problemas “fáciles” explican funciones: cómo el cerebro presta atención, guarda recuerdos o informa lo que percibe. El problema “difícil” pregunta por qué todo eso viene acompañado de experiencia.

Pensalo así. Un mapa completo de las neuronas activas de alguien que saborea un dulce te dice qué ocurre en su cerebro. Pero no te hace sentir el sabor.

86.000 millones. Neuronas de un cerebro humano adulto (Azevedo et al., 2009). La cifra clásica de 100.000 millones nunca se había medido.

Suzana Herculano-Houzel, neurocientífica de la Universidad Federal de Río de Janeiro, contó las células de cerebros humanos. Halló 86.100 millones de neuronas y una cantidad parecida de otras células.

¿Qué explica hoy la neurociencia?

Mucho. Sobre todo, que la mente depende del cerebro de manera muy estrecha. Esto no lo discute casi nadie.

La estimulación eléctrica

Wilder Penfield (1891-1976), neurocirujano canadiense del Instituto Neurológico de Montreal y miembro de la Royal Society, estimulaba con electrodos la corteza de pacientes despiertos, durante cirugías de epilepsia. Podía hacerles mover una mano o revivir recuerdos con gran detalle.

Los pacientes decían que no eran ellos quienes movían la mano. Y Penfield señaló que ninguna zona de la corteza, al estimularla, lograba que el paciente decidiera algo.

El caso más famoso, y el más exagerado

En 1848, Phineas Gage, un capataz ferroviario de 25 años, sobrevivió a una barra de hierro que le atravesó el cráneo y le destruyó parte del lóbulo frontal izquierdo. Vivió unos once años más y murió en 1860, tras una serie de convulsiones.

Su caso fue el primero en sugerir que una lesión cerebral puede cambiar la personalidad.

Pero Malcolm Macmillan, profesor honorario de la Universidad de Melbourne y autor de *An Odd Kind of Fame* (2000), muestra que la mayor parte de lo escrito sobre Gage es erróneo, y que los relatos populares exageraron lo que su médico observó. Por eso concluye que del caso solo pueden sacarse conclusiones muy generales.

El cerebro dividido

Desde los años cuarenta, a algunos pacientes con epilepsia grave se les cortó el cuerpo caloso, el haz de fibras que conecta los dos hemisferios. En los años sesenta, Roger Sperry y Michael Gazzaniga hallaron que el hemisferio derecho podía reconocer un objeto que el paciente no lograba nombrar, y señalarlo con la mano izquierda. Sperry ganó el Nobel en 1981.

Sperry y Gazzaniga concluyeron que, al partir el cerebro, parecía partirse también la persona. Un estudio de la Universidad de Ámsterdam (2017) sostuvo, en cambio, que el cerebro dividido no implica una conciencia dividida. La discusión sigue.

La conciencia escondida

El estado vegetativo describe a pacientes que despiertan de un coma y abren los ojos, pero no muestran signos de conciencia. En 2006, el equipo de Adrian Owen (Cambridge) publicó en *Science* el caso de una joven de 23 años, diagnosticada como vegetativa. Al pedirle que imaginara jugar al tenis, su cerebro respondió como el de personas sanas.

En 2010, Owen y colaboradores estudiaron en *The New England Journal of Medicine* a 54 pacientes con trastornos de la conciencia. Cinco lograron modular su actividad cerebral a voluntad.

Uno de ellos, un joven de 22 años diagnosticado como vegetativo tras un accidente de auto cinco años antes, respondió preguntas de sí o no: imaginaba jugar al tenis para decir que sí y recorrer su casa para decir que no. Respondió bien cinco de seis preguntas.

Los autores señalan que la tasa de errores de diagnóstico ronda el 40%.

5 de 54. Pacientes con trastornos de conciencia que pudieron modular su actividad cerebral a voluntad (Monti et al., 2010).

Este resultado es una buena noticia para la dignidad humana. La neurociencia ayuda a reconocer a personas que parecían ausentes.

Un caso para la cautela

Benjamin Libet (1983) halló que una señal eléctrica, el potencial de disposición, aparecía unos 550 milisegundos antes de un movimiento voluntario. Se leyó como que el cerebro decide antes de que lo sepamos.

550 milisegundos. Antelación aproximada con que una señal cerebral precedía a un movimiento voluntario en el experimento de Libet (1983).

En 2012, Aaron Schurger, Jacobo Sitt y Stanislas Dehaene propusieron que esa señal no es una decisión, sino una fluctuación espontánea que aparece al promediar los datos. El libre albedrío tiene su propio artículo en esta biblioteca. Acá interesa la lección: los titulares de la neurociencia conviene leerlos con cuidado.

Qué prueba y qué no

Conviene distinguir tres niveles. Correlación: cuando la mente cambia, el cerebro cambia. Dependencia: si se altera el cerebro, se altera la experiencia. Identidad: la experiencia es idéntica a la actividad cerebral.

La neurociencia sostiene con mucha fuerza los dos primeros. El tercero es una interpretación, y es el que discuten los filósofos.

¿Ya se descubrió cómo el cerebro produce la conciencia?

No. Se buscan los “correlatos neuronales de la conciencia”: el patrón de actividad cerebral que acompaña a cada experiencia. Pero acompañar no es explicar.

La búsqueda tiene historia. En 1994, en una conferencia en Tucson (Arizona), Koch y Francis Crick sostenían que la conciencia tenía una base neuronal que la ciencia podía estudiar. Proponían que podría estar en células cerebrales que se activan de manera sincronizada unas 40 veces por segundo. Allí, según el periodista John Horgan, vio discutir a Koch con Chalmers.

En 1998, el neurocientífico Christof Koch (hoy en el Instituto Allen) apostó una caja de vinos con Chalmers a que en 25 años se descubriría el mecanismo cerebral de la conciencia. Chalmers dijo que no.

El 23 de junio de 2023, en Nueva York, Koch admitió la derrota. Chalmers ganó el vino.

1998-2023. Duración de la apuesta entre Koch y Chalmers sobre el mecanismo cerebral de la conciencia. Ganó el filósofo.

El experimento que la decidió

Dos teorías lideran el campo. La del espacio de trabajo global, de Bernard Baars y Stanislas Dehaene, dice que la conciencia surge cuando la corteza prefrontal difunde una información a muchas regiones. La de la información integrada, de Giulio Tononi, sostiene que un sistema es consciente según cuánta información integra.

En 2025, la revista *Nature* publicó un ensayo adversarial: los defensores de cada teoría acordaron de antemano qué predecía cada una y qué resultados las contradirían. Participaron 256 personas, y se usaron tres técnicas de imagen cerebral.

256 participantes. Personas del estudio de 2025 (*Nature*) que puso a prueba dos teorías de la conciencia. Ambas quedaron cuestionadas.

Los resultados coinciden con algunas predicciones de cada teoría y desafían puntos centrales de las dos. Se halló información sobre el contenido consciente en la corteza visual, la ventrotemporal y la frontal inferior. Es un avance real.

La teoría de la información integrada predecía una sincronización sostenida en la parte posterior de la corteza, y no apareció. La del espacio de trabajo predecía una “ignición” de la actividad cuando el estímulo termina, y tampoco se vio.

Chalmers dijo que hubo mucho progreso. Pero nadie tiene hoy una teoría aceptada de cómo el cerebro produce conciencia.

¿“Somos solo neuronas” es un resultado científico?

No. Es una tesis filosófica, el fisicalismo, que se puede defender o discutir. Fisicalismo es la idea de que todo lo que existe es físico o depende de lo físico.

Francis Crick, premio Nobel y codescubridor de la estructura del ADN, la formuló sin rodeos en 1994, en *The Astonishing Hypothesis*: tus alegrías, tus recuerdos y tu libre albedrío no

serían más que el comportamiento de un enorme conjunto de neuronas y moléculas. Su subtítulo es *La búsqueda científica del alma*.

Otros, como el filósofo Daniel Dennett, sostienen que la conciencia cabe en una visión materialista.

Un testigo adverso

En 2012, Nagel publicó *Mind and Cosmos*. Su subtítulo dice que la visión materialista y neodarwinista de la naturaleza es casi con certeza falsa. Nagel sostiene que el problema mente-cuerpo afecta la comprensión de todo el cosmos.

Es un ateo declarado. El libro fue polémico: algunos críticos lo acusaron de darle argumentos a los defensores del diseño inteligente, y el Instituto Discovery lo celebró. Pero Nagel no recurre a Dios: propone que la ciencia necesita principios nuevos, y explora la posibilidad de una forma de panpsiquismo, la idea de que la mente es un rasgo básico de la realidad.

Cómo se reparten los filósofos

La encuesta PhilPapers de 2020 consultó a casi 1.800 filósofos, sobre todo de Norteamérica, Europa y Oceanía. El 52% acepta el fisicalismo sobre la mente y el 32% no. El 62% opina que existe un problema difícil de la conciencia, y el 30% que no.

52% · 32%. Filósofos que aceptan el fisicalismo y filósofos que no (PhilPapers, 2020). El 62% cree que hay un “problema difícil”.

Es una encuesta a filósofos, no a neurocientíficos. Pero muestra que no hay consenso.

Sobre la conciencia en particular, el panorama también está dividido. La postura más popular es el funcionalismo (33%): la idea de que la mente es lo que el cerebro hace, sin importar de qué esté hecho. Le siguen el dualismo (22%) y la teoría de la identidad (13%), que iguala los estados mentales con estados cerebrales.

El panpsiquismo tiene menos del 8%. Y el eliminativismo, que sostiene que nuestras categorías cotidianas sobre la mente terminarán descartándose, menos del 5%.

Hay que distinguir dos afirmaciones. “La mente depende del cerebro” es un resultado científico. “La mente no es más que el cerebro” es una interpretación filosófica de ese resultado.

¿Hay neurocientíficos que defendieron algo más que el cerebro?

Sí, y no fueron figuras menores. Wilder Penfield, el neurocirujano de las estimulaciones, escribió en *The Mystery of the Mind* (1975) que, tras años de intentar explicar la mente solo con el cerebro, le parecía más simple pensar que el ser humano tiene dos elementos fundamentales.

Fue una conclusión personal, no un resultado de sus experimentos. Y contrasta con la de Crick, que trabajó sobre los mismos temas y llegó a la contraria.

John Eccles, premio Nobel de Fisiología o Medicina, adoptó una forma de interaccionismo cercana a la de Descartes: la mente actuaría sobre el cerebro. Publicó con el filósofo Karl Popper *The Self and Its Brain* (1977).

Estos casos no prueban que exista un alma. Prueban que científicos de primer nivel, ante los mismos datos, llegaron a conclusiones filosóficas opuestas. Es la señal de que los datos no bastan para decidir.

¿Qué dicen las experiencias cercanas a la muerte?

Ocurren y merecen estudio, pero las pruebas con imágenes ocultas no confirmaron percepciones fuera del cuerpo. Son relatos de personas que sobrevivieron a un paro cardíaco.

El estudio AWARE fue dirigido por Sam Parnia, médico especialista en reanimación (hoy en la Universidad de Nueva York). Siguió a 2.060 paros cardíacos en hospitales de varios países y publicó sus resultados en 2014.

Se entrevistó a 140 sobrevivientes. El 9% relató una experiencia cercana a la muerte, y el 2% describió haber tenido conciencia de lo que ocurría durante la reanimación.

Además, el 46% de los entrevistados recordó algún tipo de experiencia, como una luz brillante o una sensación de déjà vu, aunque no cumpliera los criterios de una experiencia cercana a la muerte.

Un solo relato pudo verificarse. Se habían colocado imágenes ocultas cerca del techo, donde algunos decían “verse” desde arriba. Nadie las describió.

2%. Sobrevivientes de paro cardíaco que describieron conciencia explícita durante la reanimación (AWARE, 2014). Ninguno vio las imágenes ocultas.

Los autores de la primera fase consideraron “desconcertante” hallar relatos lúcidos cuando la actividad cerebral medible se apaga a los pocos segundos de un paro.

AWARE II

Una segunda fase (2023) incluyó 567 paros hospitalarios. Sobrevivieron 53 y se entrevistó a 28. Ninguno recordó las imágenes ni los sonidos de la prueba. Once relataron recuerdos o percepciones compatibles con algo de conciencia.

Los escépticos responden que se trata de relatos posteriores y que no se obtuvo evidencia objetiva de percepción sin cerebro.

Ambas lecturas tienen algo de razón. Las experiencias son reales como experiencias. Su interpretación sigue abierta. Y es el tipo de evidencia difícil de repetir que vimos en *Los milagros: ¿son posibles?*

¿Qué está en juego para la fe cristiana?

La dignidad de la persona, más que una teoría particular sobre el alma. Para el cristianismo, el ser humano es imagen de Dios (Génesis 1:27). Esa dignidad no depende de lo que un aparato pueda medir en un momento dado.

Los estudios de Owen lo muestran de manera concreta. Una minoría de los pacientes diagnosticados como vegetativos tiene algún grado de conciencia. Tratarlos como si estuvieran ausentes es un error con consecuencias reales, y es la neurociencia la que permite corregirlo.

La fe cristiana tampoco necesita negar que el cerebro sea imprescindible para pensar. Los autores cristianos que vimos discuten los mismos datos, y los interpretan de maneras distintas.

Hay además un dato bíblico. La esperanza cristiana, según Pablo en 1 Corintios 15, es la resurrección, no solo la supervivencia de una parte de la persona. Esto explica en parte por qué los cristianos discuten con tanto detalle qué es una persona.

Por último, un límite para los dos lados. La fe no puede dictar qué va a encontrar la neurociencia. Y la neurociencia no puede dictar, desde el laboratorio, que no hay nada más: esa afirmación, como vimos, es filosofía. Es la separación de preguntas que vimos en *¿Están en guerra la ciencia y la fe?*

Objeciones frecuentes

Estas son las objeciones más comunes, con una respuesta breve.

- **“Si el daño cerebral cambia la mente, la mente es el cerebro.”** Muestra que el cerebro es necesario, no que sea suficiente. Y, como vimos con Gage, hay que contar los casos con cuidado. La dependencia la aceptan hasta quienes defienden un alma: lo que discuten es si el cerebro explica todo.
- **“La ciencia lo va a explicar con el tiempo.”** Puede ser, y hay progreso. Pero es una expectativa, no una explicación. Koch perdió su apuesta y el ensayo de 2025 cuestionó las dos teorías líderes.
- **“Las experiencias cercanas a la muerte son alucinaciones del cerebro moribundo.”** Es la lectura científica más común, y puede ser correcta. Los datos de AWARE no la refutan ni la confirman: no hubo verificación de percepciones ocultas, pero tampoco una explicación completa.
- **“Si el alma es inmaterial, ¿cómo actúa sobre el cuerpo?”** Es la objeción clásica al dualismo cartesiano. El hilemorfismo tomista responde que el alma no es una pieza separada, sino la forma del cuerpo, así que el problema no se plantea igual. No hay consenso.
- **“Las máquinas ya piensan, así que la conciencia es solo computación.”** Que una máquina resuelva tareas inteligentes no muestra que sienta algo. Es otra vez la diferencia entre procesar información y tener experiencia. El tema tiene su propio artículo en esta biblioteca.

¿Qué admiten quienes piensan distinto?

Que la conciencia sigue sin explicarse.

- **Nagel**, ateo, sostiene que las explicaciones materialistas dejan sin explicar la experiencia subjetiva. No busca a Dios, sino principios nuevos.
- **Koch**, que apostó a que el mecanismo se hallaría, reconoció en 2023 que la búsqueda sigue abierta.
- **El 62% de los filósofos** ve un problema difícil de la conciencia.
- **El consorcio del ensayo de 2025**, con defensores de ambas teorías, aceptó que los resultados desafían a las dos.

También hay lo que los creyentes deben admitir. La dependencia entre mente y cerebro es sólida. Las pruebas con imágenes ocultas no confirmaron percepciones fuera del cuerpo. Y las conclusiones de Penfield y de Eccles fueron interpretaciones personales, no resultados de laboratorio.

¿Cómo entienden los cristianos la mente y el alma?

No de una sola manera. Hay cuatro posturas serias.

- **Dualismo de sustancias.** Richard Swinburne, profesor emérito de Oxford, sostiene que la persona es un cuerpo y un alma inmaterial, y que el alma podría existir sin el cuerpo. Lo expone en *The Evolution of the Soul* y en *Are We Bodies or Souls?* (2019).
- **Dualismo holístico.** John Cooper defiende, en *Body, Soul, and Life Everlasting* (1989), que la persona es una unidad, pero con un alma que sobrevive a la muerte. Según su propuesta, abandonar el dualismo es abandonar una pieza de la ortodoxia.
- **Hilemorfismo tomista.** Tomás de Aquino entendió el alma como la forma del cuerpo. Swinburne opina que las diferencias entre su dualismo y el de Aquino son casi solo terminológicas. Otros filósofos, como Jeremy Skrzypek (2021), sostienen que son mucho más profundas.
- **Fisicalismo no reductivo.** Nancey Murphy, filósofa del Seminario Teológico Fuller, sostiene que los humanos son sus cuerpos, sin un alma separada, y que lo mental no se reduce a lo físico. Piensa que la idea de un dualismo bíblico viene de malas traducciones. Es una de las editoras de *Whatever Happened to the Soul?* (1998).

Ninguna de las cuatro se decide con un solo experimento.

¿Qué no prueba este artículo?

Este artículo no prueba que exista un alma inmaterial, ni que no exista. Tampoco prueba la existencia de Dios. Y no dice que los neurocientíficos fisicalistas sean malos científicos: sus datos son buenos, y la discrepancia es sobre cómo interpretarlos.

Muestra algo más acotado: que la afirmación “la ciencia demostró que somos solo cerebro” no es cierta. Lo que la ciencia demostró es que la mente depende del cerebro.

¿A qué conclusión llegamos?

Hechos que quedan en pie:

- **La mente depende del cerebro.** Lo muestran la estimulación eléctrica, las lesiones y la detección de conciencia en pacientes que parecían ausentes.
- **Nadie sabe todavía cómo el cerebro produce experiencia.** Koch perdió su apuesta en 2023, y el ensayo de 2025 cuestionó a las dos teorías líderes.
- **“Solo somos neuronas” es filosofía.** El 52% de los filósofos acepta el fisicalismo, el 32% no y el 62% ve un problema difícil. Nagel, ateo, cree falsa la visión materialista.
- **Neurocientíficos de primer nivel se dividieron.** Crick defendió que somos neuronas, y Penfield y Eccles, que hay algo más.
- **Las experiencias cercanas a la muerte no resuelven nada.** El 2% de AWARE y los 28 entrevistados de AWARE II sin aciertos dejan la pregunta abierta.
- **Los cristianos sostienen cuatro modelos serios de la persona.** La fe no depende de que uno de ellos sea el correcto.

Como todo argumento honesto, este tiene un punto débil. Si algún día se formulara una teoría que explique por qué hay experiencia y se confirmara con experimentos como el de 2025, el problema difícil dejaría de serlo, y la conclusión de este artículo tendría que cambiar.

La afirmación de que somos solo cerebro es una interpretación, no un hallazgo. Esto no demuestra que haya un alma. Pero un cristiano puede mirar los datos de la neurociencia sin miedo: lo que muestran es un cerebro enormemente complejo, del que depende la experiencia. Todavía no explican por qué se siente algo.

Y ese dato, que algo se sienta, es lo más cercano que tenés. Sigue siendo lo menos explicado.

¿Tenés una objeción a este argumento, o una pregunta que no quedó resuelta? Escribinos desde la sección de Contacto.

Para profundizar

- Thomas Nagel, “What Is It Like to Be a Bat?”, *The Philosophical Review* (1974).
- Thomas Nagel, *Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False* (Oxford University Press, 2012).
- David J. Chalmers, *The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory* (Oxford University Press, 1996).
- Frederico A. C. Azevedo et al., “Equal numbers of neuronal and nonneuronal cells make the human brain an isometrically scaled-up primate brain”, *Journal of Comparative Neurology* 513 (2009), pp. 532-541.
- Wilder Penfield, *The Mystery of the Mind* (Princeton University Press, 1975).
- Karl R. Popper y John C. Eccles, *The Self and Its Brain* (Springer, 1977).
- Adrian M. Owen et al., “Detecting Awareness in the Vegetative State”, *Science* 313 (2006).

- Martin M. Monti et al., “Willful Modulation of Brain Activity in Disorders of Consciousness”, *The New England Journal of Medicine* 362 (2010), pp. 579-589.
- Benjamin Libet et al., “Time of conscious intention to act in relation to onset of cerebral activity”, *Brain* 106 (1983), pp. 623-642.
- Aaron Schurger, Jacobo Sitt y Stanislas Dehaene, “An accumulator model for spontaneous neural activity prior to self-initiated movement”, *PNAS* 109 (2012).
- Cogitate Consortium et al., “Adversarial testing of global neuronal workspace and integrated information theories of consciousness”, *Nature* 642 (2025), pp. 133-142.
- Francis Crick, *The Astonishing Hypothesis: The Scientific Search for the Soul* (Scribner, 1994).
- David Bourget y David J. Chalmers, resultados de la encuesta PhilPapers 2020.
- Sam Parnia et al., estudio AWARE, *Resuscitation* (2014); y AWARE II (2023).
- Richard Swinburne, *The Evolution of the Soul* (Clarendon Press, edición revisada de 1997); *Are We Bodies or Souls?* (Oxford University Press, 2019).
- John W. Cooper, *Body, Soul, and Life Everlasting* (Eerdmans, 1989).
- Warren S. Brown, Nancey Murphy y H. Newton Malony (eds.), *Whatever Happened to the Soul?* (1998).